

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	1/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:	Vigente desde:
Ing. Víctor Sánchez Esquivel M.I. Antonio Salvá Calleja	Ing. Víctor Sánchez Esquivel M.I. Antonio Salvá Calleja	Dr. Paul Rolando Maya Ortiz	28 de enero de 2019

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	2/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Análisis Sinusoidal Permanente de Circuitos Lineales

N° de práctica: 01

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	3/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

1. Seguridad en la ejecución

	Peligro o Fuente de energía	Riesgo asociado
1	Manejo de Corriente Alterna	Electrochoque
2	Manejo de Corriente Continua	Daño al Equipo

2. Objetivos de aprendizaje

Verificar la forma de la respuesta permanente de un circuito lineal e invariante en el tiempo cuando la forma de onda de la señal de entrada es senoidal.

Familiarizar a alumno con las técnicas de análisis senoidal permanente, empleando fasores.

Determinar el valor de los elementos que constituyen el circuito eléctrico, a partir de la respuesta en estado senoidal permanente.

3. Material y equipo

Equipo necesario

- 1 Generador de funciones
- 1 Osciloscopio
- 1 Solenoide
- 1 Transformador de relación 1:1

Material necesario

- 2 Resistores de 100 W, 1/2 watt
- 2 Resistores de 1 kW, 1/2 watt
- 2 Capacitores de 0.22 mf

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	4/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

4. Actividad de investigación previa.

De acuerdo al criterio y libertad de cátedra del profesor, se sugieren preguntas y temas relacionados con la teoría, a entregar en el informe correspondiente.

5. Desarrollo

Experimento I

Obtención del valor teórico y experimental de L en Circuito RL.

Experimento II

Determinación del valor teórico y experimental de C en Circuito RC.

Experimento III

Medición del ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente de un circuito RLC , utilizando un transformador de aislamiento de relación 1:1.

6. Cuestionario

De acuerdo al criterio y libertad de cátedra del profesor, se sugieren preguntas y temas relacionados con los resultados obtenidos y una aplicación real para el programa.

7. Conclusiones

Propias de los estudiantes y de carácter obligatorio en el informe correspondiente

8. Bibliografía

Desoer, C. A., and Kuh, E. S.
Basic Circuit Theory
Mc Graw Hill, 1969.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	5/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Hayt, W. H., Jr., Kemmerly, J. E., y Durbin, S. M.
Análisis de circuitos en ingeniería. Sexta edición.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	6/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Análisis Sinusoidal Permanente de Circuitos Trifásico Balanceados y Desbalanceados

N° de práctica: 02

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	7/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

1. Seguridad en la ejecución

	Peligro o Fuente de energía	Riesgo asociado
1	Manejo de Corriente Alterna	Electrochoque
2	Manejo de Corriente Continua	Daño al Equipo

2. Objetivos de aprendizaje

Determinar experimentalmente las relaciones entre los voltajes de línea y voltajes de fase.

Determinar experimentalmente las relaciones entre las corrientes de línea y las corrientes entre líneas.

Verificar la relación entre el voltaje y la corriente en un inductor.

Verificar la relación entre el voltaje y la corriente en un capacitor.

Mediante el empleo de un simulador electrónico de un generador trifásico balanceado analizar prácticamente un circuito trifásico, empleando fasores.

3. Material y equipo

Equipo necesario

1 Osciloscopio

1 S.T.B.

1 Solenoide

Material necesario

3 Resistores de 22 kW, 1/2 watt

3 Resistores de 1 kW, 1/2 watt

3 Resistores de 33 W, 1/2 watt

1 Capacitor de 0.22 mf

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	8/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

4. Actividad de investigación previa.

De acuerdo al criterio y libertad de cátedra del profesor, se sugieren preguntas y temas relacionados con la teoría, a entregar en el informe correspondiente

5. Desarrollo

Experimento I

Medición de los voltajes V_{ab} y V_{bn} en un circuito trifásico, con el interruptor en la fase a cerrado. Obtener la relación de sus magnitudes.

Experimento II

Medición de la corriente del neutro de un sistema balanceado.

Experimento III

Medición de corrientes y voltajes en un circuito delta balanceado.

Experimento IV

Medición de corrientes y voltajes en un circuito desbalanceado.

6. Cuestionario

De acuerdo al criterio y libertad de cátedra del profesor, se sugieren preguntas y temas relacionados con los resultados obtenidos y una aplicación real para el programa.

7. Conclusiones

Propias de los estudiantes y de carácter obligatorio en el informe correspondiente

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	9/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

8. Bibliografía

Hayt, W. H., Jr., Kemmerly, J. E., y Durbin, S. M.
Análisis de circuitos en ingeniería. Sexta edición
Mc Graw Hill, 2003.

Dorf, R. C. y Svoboda, J. A.
Circuitos Eléctricos. 5ª edición
Alfaomega, 2003.

Gerez Greiser, V., y Murray Lasso, M. A.
Teoría de Sistemas y Circuitos
Alfaomega, 1991.

Hubert, C. I.
Circuitos Eléctricos CA/CC. Enfoque integrado
Mc Graw Hill, 1985.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	10/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Corrección del Factor de Potencia en Sistemas Eléctricos

N° de práctica: 03

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	11/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

1. Seguridad en la ejecución

	Peligro o Fuente de energía	Riesgo asociado
1	Manejo de Corriente Alterna	Electrochoque
2	Manejo de Corriente Continua	Daño al Equipo

2. Objetivos de aprendizaje

Determinar el factor de potencia de una carga monofásica y de una carga trifásica.

Efectuar la corrección del factor de potencia de una carga monofásica y de una carga trifásica.

Comparar los resultados prácticos obtenidos con los cálculos teóricos esperados.

3. Material y equipo

Equipo necesario

2 Wattmetros
 1 Voltímetro
 1 Amperímetro
 1 Pulsador
 1 Motor de inducción
 1 Banco de capacitores
 1 Osciloscopio
 1 Transformador de relación 1:1
 1 Resistor de 500 W, 25 watts.

Material necesario

1 Resistor de 56 W, 10 watts
 2 Resistores de 10 kW, 1/2 watt
 2 Resistencias de 100 kW, 1/2 watt
 1 Reactor de 20 watts para lámpara fluorescente.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	12/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

4. Actividad de investigación previa.

De acuerdo al criterio y libertad de cátedra del profesor, se sugieren preguntas y temas relacionados con la teoría, a entregar en el informe correspondiente

5. Desarrollo

Experimento I

Determinación del valor del capacitor necesario para factor de potencia unitario en un circuito RLC.

Experimento II

Corrección del factor de potencia de una carga trifásica.

6. Cuestionario

De acuerdo al criterio y libertad de cátedra del profesor, se sugieren preguntas y temas relacionados con los resultados obtenidos y una aplicación real para el programa.

7. Conclusiones

Propias de los estudiantes y de carácter obligatorio en el informe correspondiente

8. Bibliografía

Desoer C. A., and Kuh E. S.
Basic Circuit Theory
Mc Graw Hill, 1969.

Hayt W. H., Jr., Kemmerly J. E., y Durbin, S. M.
Análisis de circuitos en ingeniería. Sexta edición
Mc Graw Hill, 2003.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	13/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Dorf, R. C. y Svoboda, J. A.
Circuitos Eléctricos. 5ª edición.
Alfaomega, 2003.

Gerez Greiser, V., y Murray Lasso, M. A.
Teoría de Sistemas y Circuitos
Alfaomega, 1991.

Hubert, C. I.
Circuitos Eléctricos CA/CC. Enfoque integrado
Mc Graw Hill, 1985.

Skilling, H. H.
Circuitos en Ingeniería Eléctrica.
C.E.C.S.A., 1984.

Karcz, A. M.
Electrometría de materiales magnéticos
Marcombo, 1972.

Kerchner, R. M., y Corcoran, G. F.
Circuitos de Corriente Alterna
Ed. Continental, 1963.

Navarro Crespo A.
Capacitores de Potencia.
BALMEC, S. A.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	14/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Escalamiento de Impedancia y de Frecuencia

N° de práctica: 04

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	15/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

1. Seguridad en la ejecución

	Peligro o Fuente de energía	Riesgo asociado

2. Objetivos de aprendizaje

Presentación de los teoremas de escalamiento de impedancia y de frecuencia.

Familiarizar al alumno con la aplicación práctica de dichos teoremas.

Apreciar la importancia de tales teoremas en el diseño de filtros eléctricos.

3. Material y equipo

Equipo necesario

1 Osciloscopio

1 Generador de funciones.

Material necesario

2 Resistores de 10 k Ω

2 Resistores de 1 k Ω

2 Capacitores de 0.02 μ f o 4 capacitores de 0.01 μ f

2 Capacitores de 0.05 μ f

2 Capacitores de 0.1 μ f

2 Capacitores de 0.01 μ f.

4. Actividad de investigación previa.

De acuerdo al criterio y libertad de cátedra del profesor, se sugieren preguntas y temas relacionados con la teoría, a entregar en el informe correspondiente

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	16/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

5. Desarrollo

Experimento I

Escalamiento en impedancia de un circuito RC.

Experimento II

Escalamiento en frecuencia de un circuito RC.

Experimento III

Escalamiento en impedancia y frecuencia de un circuito RC.

6. Cuestionario

De acuerdo al criterio y libertad de cátedra del profesor, se sugieren preguntas y temas relacionados con los resultados obtenidos y una aplicación real para el programa.

7. Conclusiones

Propias de los estudiantes y de carácter obligatorio en el informe correspondiente

8. Bibliografía

Desoer C. A., and Kuh E. S.
Basic Circuit Theory
Mc Graw Hill, 1969.

Hayt W. H., Jr., Kemmerly J. E., y Durbin, S. M.
Análisis de circuitos en ingeniería. Sexta edición
Mc Graw Hill, 2003.

Dorf, R. C. y Svoboda, J. A.
Circuitos Eléctricos. 5ª edición.
Alfaomega, 2003.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	17/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Johnson, D. E., Hilburn, J. L., Johnson, J. R., y Scott, P. D.
Análisis Básico de Circuitos Eléctricos. Quinta Edición.
Prentice Hall Hispanoamericana, S. A., 1996.

Huelsman, L. P., and Allen, P. E.
Introduction to the Theory and Design of Active Filters.
McGraw-Hill, 1980.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	18/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Teoremas de Redes

N° de práctica: 05

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	19/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

1. Seguridad en la ejecución

	Peligro o Fuente de energía	Riesgo asociado

2. Objetivos de aprendizaje

Comprobación experimental de los teoremas de Sustitución, Tellegen, Superposición, Thévenin y Norton y Reciprocidad.

Que el alumno se familiarice con tales teoremas y sea capaz de utilizarlos ya sea para obtener la solución de problemas teóricos y prácticos o para simplificar el análisis de redes o circuitos complejos.

3. Material y equipo

Equipo necesario.

- 1 Fuente de alimentación
- 1 Multímetro
- 1 Solenoide

Material necesario.

- 3 Resistores de 10 kΩ, 1/2 watt
- 3 Resistores de 1 kΩ, 1/2 watt
- 2 Resistores de 22 kΩ, 1/2 watt
- 2 Resistores de 18 kΩ, 1/2 watt
- 1 diodo BY127 o equivalente.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	20/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

1 Resistor de 470 Ω , 1/2 watt
 1 Resistor de 100 Ω , 1/2 watt
 1 Resistor de 3.3 k Ω , 1/2 watt
 1 Capacitor de 47 ηf
 2 Pilas de 9 volts.

4. Actividad de investigación previa.

De acuerdo al criterio y libertad de cátedra del profesor, se sugieren preguntas y temas relacionados con la teoría, a entregar en el informe correspondiente

5. Desarrollo

Experimento I
 Teorema de sustitución.

Experimento II
 Comprobación de las Leyes de Kirchhoff.

Experimento III
 Teorema de Tellegen

Experimento IV
 Teorema de superposición.

Experimento V
 Teorema del circuito equivalente de Thévenin y Norton.

Experimento VI
 Teorema de reciprocidad.

6. Cuestionario

De acuerdo al criterio y libertad de cátedra del profesor, se sugieren preguntas y temas relacionados con los resultados obtenidos y una aplicación real para el programa.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Circuitos Eléctricos.	Código:	MADO-77
		Versión:	01
		Página	21/21
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	28 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Circuitos Eléctricos	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

7. Conclusiones

Propias de los estudiantes y de carácter obligatorio en el informe correspondiente

8. Bibliografía

Desoer C. A., and Kuh E. S.
Basic Circuit Theory
Mc Graw Hill, 1969.

Hayt W. H., Jr., Kemmerly J. E., y Durbin, S. M.
Análisis de circuitos en ingeniería. Sexta edición
Mc Graw Hill, 2003.

Dorf, R. C. y Svoboda, J. A.
Circuitos Eléctricos. 5ª edición.
Alfaomega, 2003.

Gerez Greiser, V., y Czitrom de Gerez, V.
Circuitos y Sistemas Electromecánicos
Alfaomega, 1991.

Hubert, C. I.
Circuitos Eléctricos CA/CC. Enfoque integrado
Mc Graw Hill, 1985.